Prendre en main KIRI Engine

Fiche ressource · Affaire Pharos, vidéo 3 « Les pièces à conviction » · 5ème, technologie

KIRI Engine transforme une série de photos d'un objet en modèle 3D : c'est la **photogrammétrie**, la méthode que les archéologues utilisent sous l'eau. Photos jusqu'à 150 par scan, scans gratuits, exports gratuits (.OBJ, .STL…).

1. Préparer ton compte

1. Un **compte** est nécessaire. Ton professeur te dit s'il le crée avec toi ou s'il utilise un compte pour la classe.
2. Deux façons de s'en servir : l'**application** sur un téléphone ou une tablette (iPhone, iPad, Android), ou le **site web de KIRI Engine** pour envoyer des photos depuis un ordinateur.

2. Choisir et installer ton objet

- Prends un objet **mat**, solide, de la taille d'un poing à celle d'une boîte à pain, avec une surface qui a du relief (une pierre, un coquillage, un morceau de bois).
- Évite les objets brillants, transparents, très sombres, poilus ou très fins.
- Pose-le sur un support, devant un **fond uni** sans motif, sous une lumière douce. **Pas de flash.**
- Place une **règle** à côté : le logiciel ne connaît pas la taille réelle de l'objet.

3. Prendre les photos

1. Tourne autour de l'objet, lentement, sans zoomer. L'objet remplit environ les deux tiers de la photo.
2. Fais **trois tours** : un tour bas, un tour à hauteur moyenne, un tour haut. Chaque photo recouvre la précédente d'environ les deux tiers.
3. Ajoute quelques photos de **près** sur les détails. Compte entre 60 et 100 photos. La limite est de 150 photos par scan.
4. Si tu peux, prends aussi le dessous de l'objet.
5. Prends des **photos fixes**, pas une vidéo. Garde la mise au point.

4. Lancer le scan

1. Dans l'application, choisis **Photo Scan**. Prends les photos avec l'application, ou envoie celles que tu as déjà.
2. Sur le site web, envoie tes photos depuis l'ordinateur.
3. Les photos partent sur les serveurs de KIRI Engine, qui font le calcul. D'après KIRI, cela prend environ deux minutes, parfois plus.
4. Tu reçois un **lien de téléchargement par mail**.

5. Récupérer et regarder ton double numérique

- Exporte en **.OBJ** ou **.STL** (les deux sont lus par Tinkercad).
- Ouvre-le dans Tinkercad avec **Import** (voir la fiche « Prendre en main Tinkercad », partie 9).
- Regarde ton modèle sous tous les angles. Dans ton carnet d'enquête, note : où y a-t-il des trous ? des zones floues ? Qu'est-ce qui a bien marché ? Qu'est-ce que tu ferais autrement ?

6. Si ça se passe mal

- Le modèle est déformé ou troué : il manque des photos, ou elles étaient floues. Refais un tour et ajoute des photos sur la zone ratée.
- Des morceaux du fond apparaissent : prends l'objet sur un fond plus uni, ou recadre-le avec les outils de l'application.
- L'objet brille : saupoudre-le très légèrement de craie ou de talc, avec l'accord de ton professeur.

Sources : KIRI Engine (kiriengine.app : Photo Scan, Basic vs Pro, juin 2026) ; 3DPrinting.com, « How to 3D scan with your phone in 2026 » (conseils de prise de vue). Fiche à vérifier avec l'application avant la séance : l'application évolue, la limite de photos et les formats d'export aussi.